



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

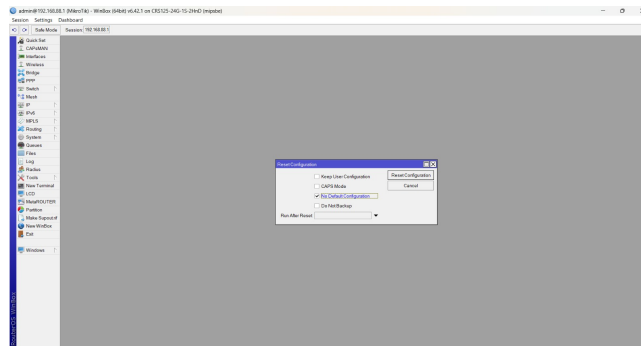
Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Langkah Percobaan

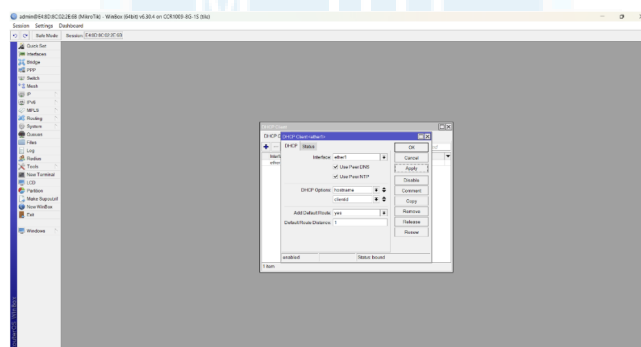
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Reset konfigurasi Router B menggunakan aplikasi Winbox dengan masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*, mencentang opsi *No Default Configuration*, kemudian mengklik tombol *Reset Configuration*.



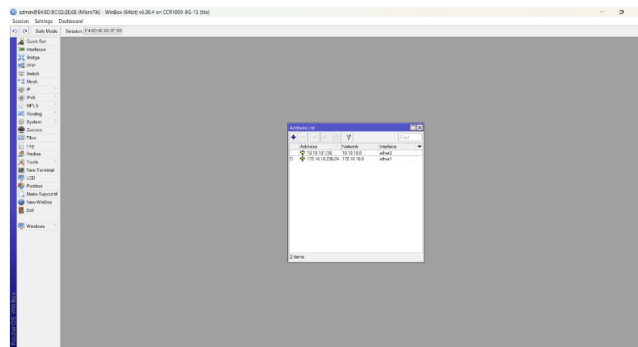
Gambar 1: Reset Router

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A dilakukan dengan masuk ke menu *IP* → *DHCP Client*, mengklik tombol + untuk menambahkan entri baru, memilih *ether1* pada kolom *Interface*, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*. Status koneksi berubah menjadi *bound* dengan IP yang diperoleh *172.16.10.235/24*.



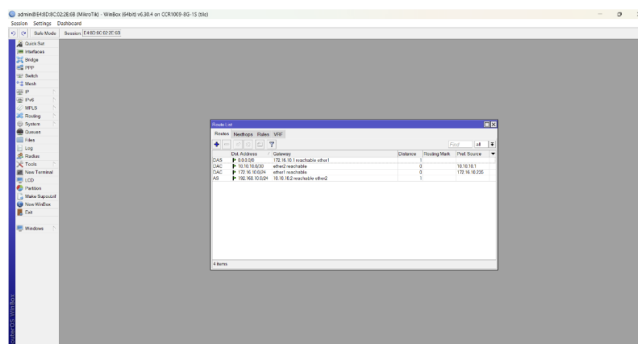
Gambar 2: Konfigurasi DHCP

3. Konfigurasi IP Address pada Router A dilakukan dengan masuk ke menu *IP* → *Addresses*, mengklik tombol +, memasukkan *Address* *10.10.10.1/30* pada interface *ether2*, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.



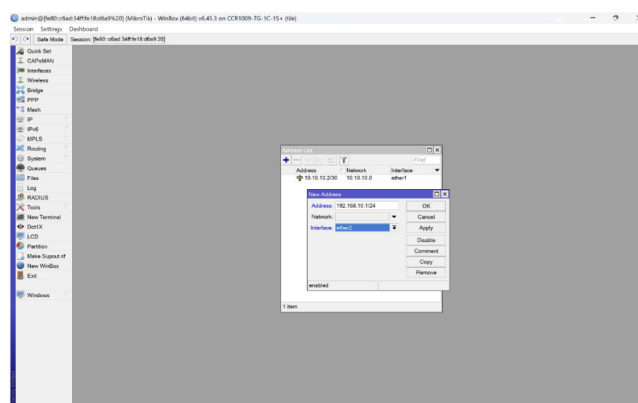
Gambar 3: Konfigurasi IP Address Router A

4. Konfigurasi routing statis pada Router A dilakukan dengan masuk ke menu *IP* → *Routes*, mengklik tombol **+**, mengisi *Dst. Address* 192.168.10.0/24 dengan *Gateway* 10.10.10.2, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.



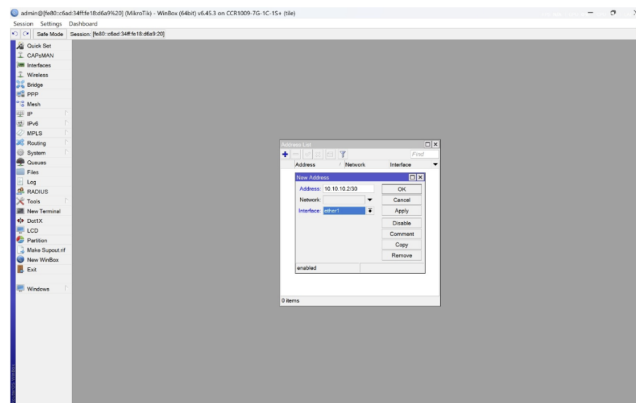
Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis Router A

5. Konfigurasi IP Address pada Router B (ether2) dilakukan dengan masuk ke menu *IP* → *Addresses* pada Winbox Router B, mengklik tombol **+**, memasukkan *Address* 192.168.10.1/24 pada interface ether2, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.



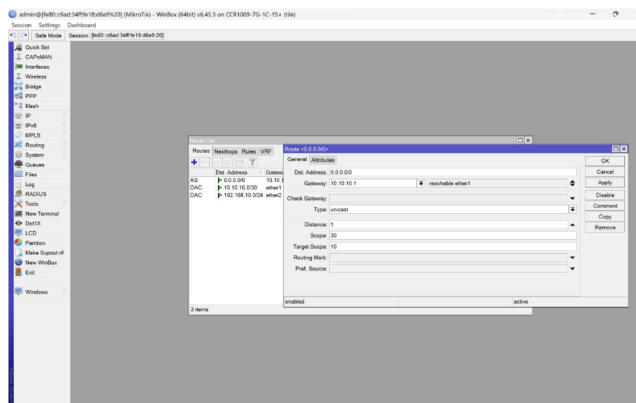
Gambar 5: Konfigurasi IP Address Router B ether2

6. Konfigurasi IP Address pada Router B (ether1) dilakukan dengan kembali mengklik tombol **+** pada menu *IP* → *Addresses*, memasukkan *Address* 10.10.10.2/30 pada interface ether1, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.



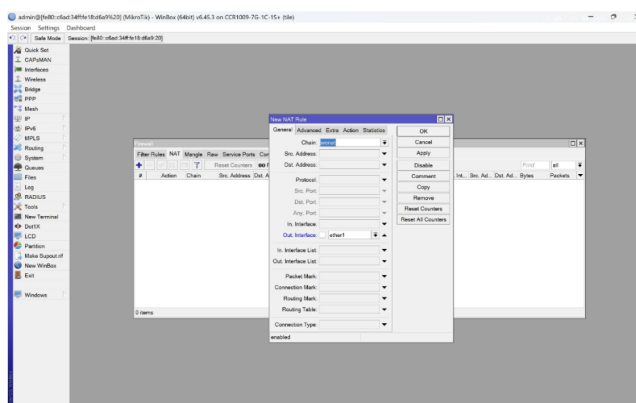
Gambar 6: Konfigurasi IP Address Router B ether1

7. Konfigurasi *default route* pada Router B dilakukan dengan masuk ke menu *IP → Routes*, mengklik tombol +, membiarkan *Dst. Address* tetap 0.0.0.0/0, mengisi *Gateway* 10.10.10.1, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.



Gambar 7: Atur Default Router

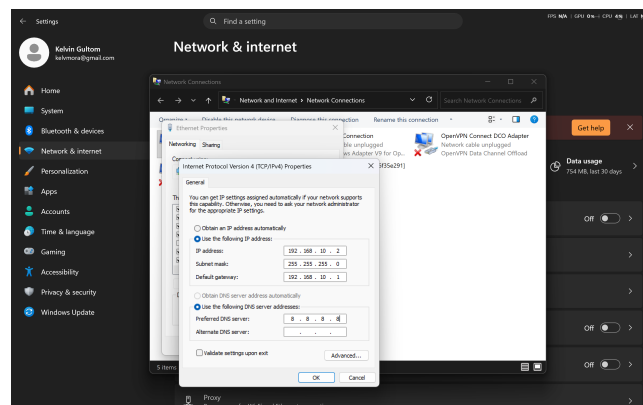
8. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B dilakukan dengan masuk ke menu *IP → Firewall → tab NAT*, mengklik tombol +, mengatur *Chain* menjadi *srcnat* dan *Out. Interface* menjadi *ether1* pada tab *General*, kemudian berpindah ke tab *Action* dan mengubah *Action* menjadi *masquerade*, lalu mengklik *Apply* dan *OK*.



Gambar 8: Konfigurasi Firewall NAT

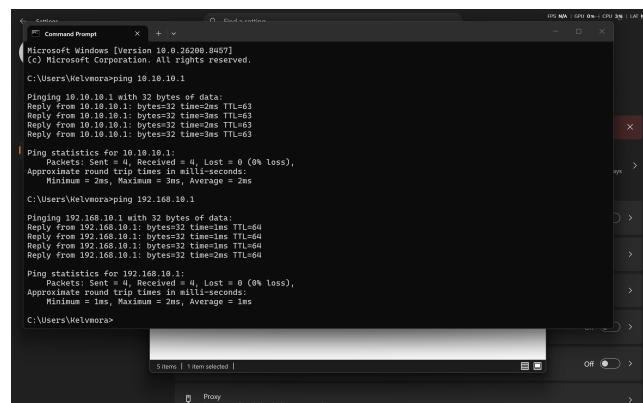
9. Konfigurasi IP statis pada PC Client dilakukan dengan membuka pengaturan *Internet Protocol*

Version 4 (TCP/IPv4) pada adapter Ethernet, mengisi *IP address* 192.168.10.2, *Subnet mask* 255.255.255.0, *Default gateway* 192.168.10.1, dan *DNS server* 8.8.8.8, kemudian mengklik OK.



Gambar 9: Mengatur IP Statis Laptop

10. Pengujian konektivitas dilakukan dari PC Client menggunakan Command Prompt dengan menjalankan perintah `ping 192.168.10.1` untuk menguji koneksi ke Router B, dan `ping 10.10.10.1` untuk menguji koneksi ke Router A. Kedua pengujian menghasilkan *reply* yang menandakan konfigurasi NAT dasar berhasil.

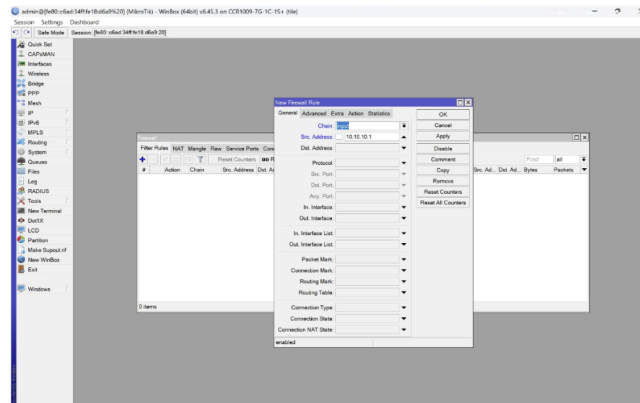


Gambar 10: Uji Coba Jaringan

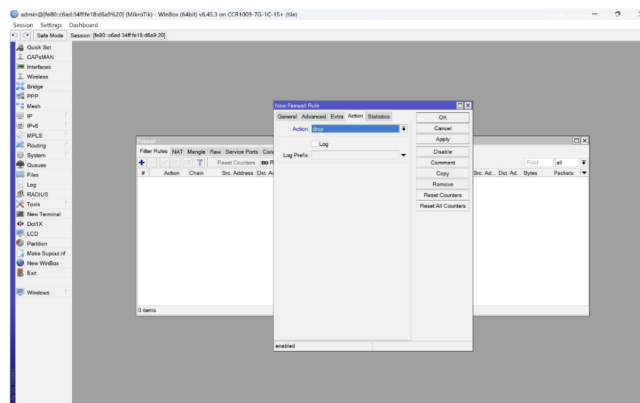
1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1.2.1 Chain Input

1. Konfigurasi Firewall Filter dengan chain `input` pada Router B dilakukan dengan masuk ke menu `IP → Firewall → tab Filter Rules`, mengklik tombol `+`, mengatur *Chain* menjadi `input`, *Src. Address* menjadi `10.10.10.1`, dan *Protocol* menjadi `icmp` pada tab *General*, kemudian berpindah ke tab *Action* dan mengatur *Action* menjadi `drop`, lalu mengklik *Apply* dan *OK*.

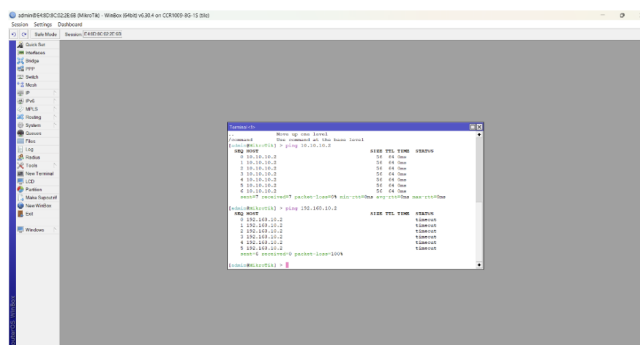


Gambar 11: Konfigurasi Firewall Filter Chain Input



Gambar 12: Mengatur Action sebagai Drop

2. Pengujian chain input dilakukan dari terminal Router A dengan menjalankan perintah ping 10.10.10.2. Hasilnya adalah *timeout* karena paket yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh aturan chain input.

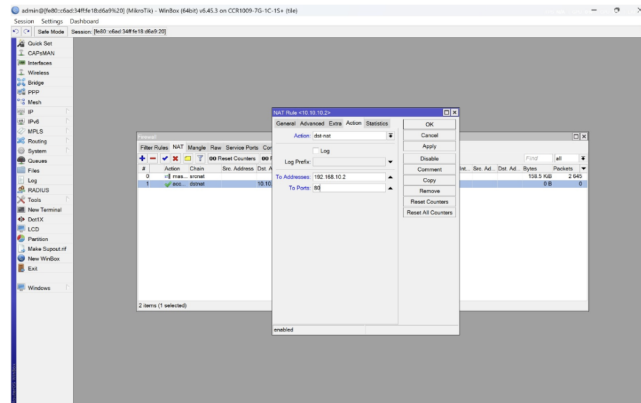


Gambar 13: Uji Coba Chain

3. Pengujian lanjutan dilakukan dengan menjalankan perintah ping 192.168.10.2 dari terminal Router A. Hasilnya adalah *timeout* karena aturan input juga mempengaruhi paket yang melewati router menuju PC Client.

dstnat, *Dst. Address* menjadi 10.10.10.2, *Protocol* menjadi 6 (tcp), dan *Dst. Port* menjadi 8080.

3. Pada tab *Action* diatur *Action* menjadi dst-nat, *To Addresses* menjadi 192.168.10.2, dan *To Ports* menjadi 80, kemudian mengklik *Apply* dan *OK*.

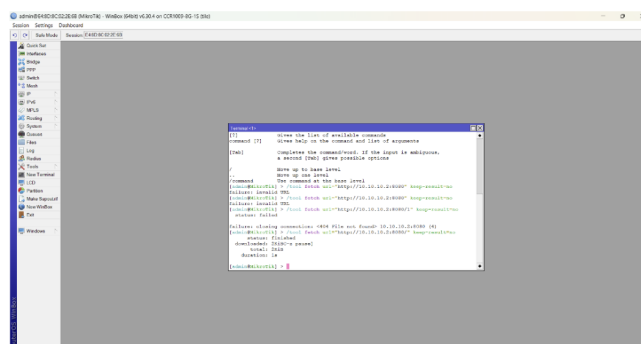


Gambar 16: Mengatur Action sebagai dst-nat

4. Web server sementara dijalankan pada PC Client menggunakan Python dengan membuka Command Prompt dan menjalankan perintah `python -m http.server 80`, kemudian jendela CMD dibiarkan tetap terbuka.
5. Pengujian port forwarding dilakukan dari terminal Router A dengan menjalankan perintah berikut:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
```

Hasilnya menunjukkan status: `finished` dengan data yang berhasil diunduh sebesar 2KiB, yang menandakan trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan ke PC Client melalui port 80.



Gambar 17: Uji Coba Port Forwarding

6. Pengamatan *Connection Tracking* dilakukan pada Router B dengan membuka menu *IP* → *Fire-wall* → tab *Connections*. Terlihat catatan koneksi dari 10.10.10.1:50905 menuju 10.10.10.2:8080 dengan status *time wait* dan *protocol 6* (tcp), yang menunjukkan Router B berhasil melacak perubahan alamat dan port melalui mekanisme *connection tracking*.

paket dengan tujuan akhir router itu sendiri. Adapun pengujian `ping 192.168.10.2` juga menghasilkan *timeout*, yang terjadi karena meskipun paket tersebut seharusnya diproses oleh `chain forward`, paket balasan (*reply*) dari PC Client yang kembali ke Router A harus melewati Router B dan pada titik tersebut diblokir oleh aturan `input`.

2.2.2 Chain Forward

Pada percobaan `chain forward`, aturan `input` sebelumnya dinonaktifkan, kemudian dikonfigurasi aturan baru dengan `chain forward` untuk memblokir paket ICMP dari `10.10.10.1` dengan `action drop`. `Chain forward` pada MikroTik berfungsi memproses paket yang hanya melintas melalui router, yaitu paket yang sumber dan tujuannya bukan router itu sendiri.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perintah `ping 10.10.10.2` dari terminal Router A kini menghasilkan *reply*, yang membuktikan bahwa dengan dinonaktifkannya aturan `input`, paket yang ditujukan langsung ke Router B kembali diizinkan masuk. Sebaliknya, perintah `ping 192.168.10.2` menghasilkan *timeout*, yang membuktikan bahwa aturan `chain forward` berhasil memblokir paket ICMP yang melintas melalui Router B menuju PC Client. Perbedaan hasil antara kedua `chain` ini mempertegas perbedaan fungsinya: `chain input` mengatur akses ke router itu sendiri, sedangkan `chain forward` mengatur lalu lintas yang hanya melewati router.

2.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada praktikum ini, dilakukan konfigurasi *Destination NAT* (DstNAT) pada Router B untuk mengimplementasikan *port forwarding*, yaitu mekanisme yang membelokkan paket yang datang dari luar jaringan ke suatu layanan yang berada di jaringan lokal. Aturan DstNAT dikonfigurasi agar setiap paket TCP yang ditujukan ke `10.10.10.2:8080` (IP Router B sisi Router A) dibelokkan ke `192.168.10.2:80` (PC Client yang menjalankan web server).

PC Client menjalankan web server sementara menggunakan perintah `python -m http.server 80` yang menyediakan layanan HTTP pada port 80. Dari sisi Router A, dilakukan pengujian akses menggunakan perintah `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no`. Hasilnya menunjukkan status: `finished` dengan data sebesar 2KiB berhasil diunduh, yang membuktikan bahwa mekanisme *port forwarding* berjalan dengan benar. Tanpa aturan DstNAT ini, Router A tidak akan dapat mengakses web server di PC Client secara langsung karena PC Client berada di jaringan privat yang tidak dapat diakses dari luar.

Pengamatan pada tab *Connections* di menu Firewall Router B memperlihatkan adanya entri koneksi dari `10.10.10.1:50905` menuju `10.10.10.2:8080` dengan status `time wait` dan protokol 6 (`tcp`). Catatan ini menunjukkan bahwa *connection tracking* pada Router B berhasil merekam seluruh sesi koneksi yang terjadi, termasuk translasi alamat tujuan dari `10.10.10.2:8080` menjadi `192.168.10.2:80`. Mekanisme *connection tracking* ini sangat penting karena memungkinkan router mengenali paket balasan dari web server dan meneruskannya kembali ke Router A dengan benar, tanpa perlu mendefinisikan aturan tambahan untuk arah sebaliknya.

3 Kesimpulan

4 Kesimpulan

Praktikum ini membuktikan bahwa konfigurasi Firewall dan NAT pada MikroTik dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya masing-masing. NAT *masquerade* memungkinkan perangkat di jaringan privat mengakses internet menggunakan satu IP publik melalui mekanisme penggantian alamat sumber secara dinamis. Firewall Filter dengan chain *input* dan *forward* menunjukkan perbedaan yang jelas, di mana chain *input* memblokir paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain *forward* memblokir paket yang hanya melintas melalui router. *Port forwarding* menggunakan DstNAT terbukti mampu membelokkan trafik dari luar jaringan menuju layanan yang berada di jaringan lokal, yang dalam praktikum ini berupa web server pada PC Client. Seluruh proses translasi alamat tersebut dapat dipantau secara real-time melalui fitur *connection tracking* yang mencatat setiap sesi koneksi beserta statusnya.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Foto Dokum